

第四章 留数定理

本章基本要求

1. 掌握留数的意义;
2. 熟练掌握求留数的方法;
3. 熟练掌握利用留数定理计算实变函数定积分的方法。

§ 4.1 留数定理

1. 确定下列函数的奇点, 求出函数在各奇点的留数。

(1) $e^z/(1+z)$

解: 该函数在 $z = -1$ 处发散, 所以奇点为 $z = -1$, 且

$$\lim_{z \rightarrow -1} (z+1) \times \frac{e^z}{z+1} = e^{-1},$$

因而, $z = -1$ 是单极点, 其留数为 e^{-1} 。在无限远点展开式有无限个正幂项, 无限远点为本性奇点。由于全平面仅两个奇点, 根据全平面上各奇点留数和为零可知, 无限远点留数为 $-e^{-1}$ 。

(2) $z/(z-1)(z-2)^2$

解: 该函数在 $z = 1$ 和 $z = 2$ 处发散, 因而 $z = 1$ 和 $z = 2$ 是其奇点。

对于 $z = 1$, 有

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \times \frac{z}{(z-1)(z-2)^2} = 1,$$

所以 $z = 1$ 是单极点, 其留数为 1。

对于 $z = 2$, 有

$$\lim_{z \rightarrow 2} (z-2)^2 \times \frac{z}{(z-1)(z-2)^2} = 2,$$

所以, $z = 2$ 为二阶极点, 其留数为

$$\lim_{z \rightarrow 2} \frac{d}{dz} \frac{z}{z-1} = \lim_{z \rightarrow 2} \left(\frac{1}{z-1} - \frac{z}{(z-1)^2} \right) = -1。$$

(3) $e^z/(z^2+a^2)$

解: 该函数在 $z = \pm ia$ 处发散, 因而 $z = \pm ia$ 是奇点, 且

$$\lim_{z \rightarrow \pm ia} (z \mp ia) \frac{e^z}{z^2+a^2} = \lim_{z \rightarrow \pm ia} \frac{e^z}{z \pm ia} = \pm \frac{e^{\pm ia}}{2ia},$$

因而, $z = \pm ia$ 为单极点, 其留数为 $\pm \frac{e^{\pm ia}}{2ia}$ 。在无限远点展开式有无限个正幂项, 无限远点为本性

奇点, 同 (1) 题分析, 其留数为 $\frac{e^{-ia} - e^{ia}}{2ia} = -\frac{1}{a} \sin a$ 。

$$(4) e^{iz} / (z^2 + a^2)$$

解: 该函数在 $z = \pm ia$ 处发散, 因而 $z = \pm ia$ 是奇点, 且

$$\lim_{z \rightarrow \pm ia} (z \mp ia) \frac{e^{iz}}{z^2 + a^2} = \lim_{z \rightarrow \pm ia} \frac{e^{iz}}{z \pm ia} = \pm \frac{e^{\mp a}}{2ia};$$

所以, $z = \pm ia$ 均为单极点, 其留数分别为 $\pm \frac{e^{\mp a}}{2ia}$ 。在无限远点展开式有无限个正幂项, 无限远点

为本性奇点、留数为 $\frac{e^a - e^{-a}}{2ia}$ 。

$$(5) ze^z / (z - a)^3$$

解: 该函数以 $z = a$ 为三阶极点, 因为

$$\lim_{z \rightarrow a} (z - a)^3 \frac{ze^z}{(z - a)^3} = ae^a。$$

根据留数的计算公式, 其留数为

$$\lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{2} \frac{d^2}{dz^2} (ze^z) = \lim_{z \rightarrow a} \frac{ze^z + 2e^z}{2} = \frac{ae^a + 2e^a}{2}。$$

在无限远点展开式有无限个正幂项, 无限远点为本性奇点、留数为 $-\frac{ae^a + 2e^a}{2}$ 。

$$(6) 1/(z^3 - z^5)$$

解: 该函数在 $z = 0, \pm 1$ 点发散。 $z = 0$ 为三阶极点, 因为

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^3 \frac{1}{z^3 - z^5} = 1。$$

根据留数的计算公式, 其留数为

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2} \frac{d^2}{dz^2} \frac{1}{1 - z^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left[\frac{2}{(z^2 - 1)^2} - \frac{8z^2}{(z^2 - 1)^3} \right] = 1;$$

对于 $z = \pm 1$, 有

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{1}{z^3(1-z^2)} = -\frac{1}{2};$$

$z = \pm 1$ 为两个单极点，且其留数均为 $-\frac{1}{2}$ 。

$$(7) \quad z^2/(z^2+1)^2$$

解：该函数在 $z = \pm i$ 发散。所以 $z = \pm i$ 是其奇点。因为

$$\lim_{z \rightarrow \pm i} (z \mp i)^2 \frac{z^2}{(z^2+1)^2} = \frac{1}{4},$$

所以， $z = \pm i$ 是两个二阶极点。根据留数的计算公式，其留数为

$$\lim_{z \rightarrow \pm i} \frac{d}{dz} \frac{z^2}{(z \mp i)^2} = \lim_{z \rightarrow \pm i} \left[\frac{2z}{(z \pm i)^2} - \frac{2z^2}{(z \pm i)^3} \right] = \mp \frac{i}{4};$$

$z = \pm i$ 是两个二阶极点，其留数分别为 $\mp \frac{i}{4}$ 。

$$(8) \quad z^{2n}/(z+1)^n$$

解：该函数在 $z = -1$ 发散，且

$$\lim_{z \rightarrow -1} (z+1)^n \frac{z^{2n}}{(z+1)^n} = 1$$

$z = -1$ 为 n 阶极点，其留数为

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow -1} \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} z^{2n} &= (-1)^{n+1} \frac{(2n)(2n-1)\cdots(n+2)}{(n-1)!} = (-1)^{n+1} C_{2n}^{n-1} \\ &= (-1)^{n+1} \frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!} \end{aligned}$$

$z = \infty$ 为 n 阶极点，留数为 $(-1)^n \frac{(2n)(2n-1)\cdots(n+2)}{(n-1)!}$ 。

$$(9) \quad e^{1/(1-z)}$$

解：该函数以 $z = 1$ 为本性奇点，因为当沿着实轴上 $z = 1$ 右边趋向于 $z = 1$ 时，

$$\lim_{z \rightarrow 1+0^+} e^{\frac{1}{1-z}} = 0,$$

而沿着实轴上 $z = 1$ 左边趋向于 $z = 1$ 时，有

$$\lim_{z \rightarrow 1-0^+} e^{\frac{1}{1-z}} = \infty。$$

洛朗展开该函数有

$$e^{\frac{1}{1-z}} = 1 - \frac{1}{z-1} + L$$

因而，其留数为-1。

(10) $1/(1+z^{2n})$

解：令 $1+z^{2n}=0, z^{2n}=-1$, 从而， $z_k=e^{i\frac{(2k+1)\pi}{2n}} (k=0,1,2,...)$ 为函数的极点，
现计算

$$\lim_{z\rightarrow z_k}\frac{z-e^{i\frac{(2k+1)\pi}{2n}}}{z^{2n}+1}。$$

应用洛必达法则，有

$$\begin{aligned}\lim_{z\rightarrow z_k}\frac{1}{2nz^{2n-1}}&=\frac{1}{2n}e^{-i\frac{(2k+1)(2n-1)\pi}{2n}}\\&=\frac{1}{2n}\frac{e^{-i\frac{(2k+1)\pi}{2n}}}{e^{-i(2k+1)\pi}}=-\frac{1}{2n}e^{-i\frac{(2k+1)\pi}{2n}}\end{aligned}$$

为非零有限值，所以，这些极点均为单极点，各点留数即为 $\text{Res}f(z_k)=-\frac{1}{2n}e^{-i\frac{(2k+1)\pi}{2n}}$ 。

2. 计算下列回路积分

$$(1) \oint_l \frac{dz}{(z^2+1)(z-1)^2} \quad (l \text{ 的方程是 } x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0)$$

解：围道 l 的方程可表为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$ (图 4-1)。令 $(z^2+1)(z-1)^2 = 0$ ，可知被积函数的奇点为两个单极点 $z = \pm i$ 和一个二阶极点 $z = 1$ ，其中奇点 $z = i, z = 1$ 落在围道 l 内，在这两点的留数分别为

$$\text{Res} f(i) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{(z+i)(z-1)^2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Res} f(1) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \frac{1}{(z^2+1)} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{-2z}{(z^2+1)^2} = -\frac{1}{2}$$

于是

$$\begin{aligned} \oint_l \frac{dz}{(z^2+1)(z-1)^2} &= 2\pi i [\text{Res} f(i) + \text{Res} f(1)] \\ &= 2\pi i \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = -\frac{\pi i}{2} \end{aligned}$$

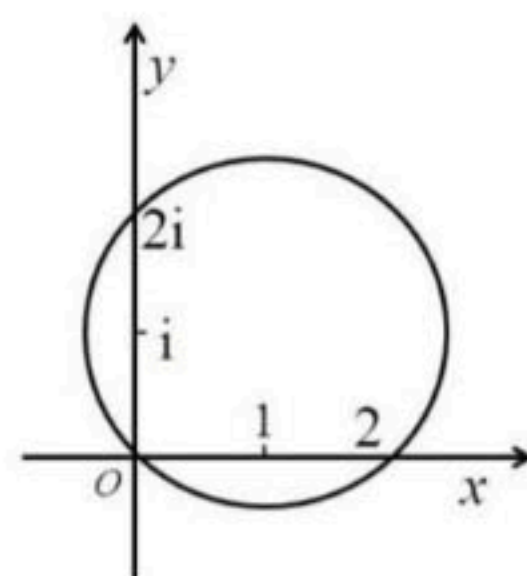


图4-1

$$(2) \oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz$$

解： $z = 0$ 为被积函数的三阶极点，在这点的留数为

$$\text{Res} f(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2!} \frac{d^2 \cos z}{dz^2} = -\frac{1}{2},$$

因而，根据留数定理，有

$$\oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz = 2\pi i \text{Res} f(0) = -\pi i.$$

$$(3) \oint_{|z|=2} e^{1/z^2} dz$$

解：积分回路内包含有被积函数的本性奇点 $z_0 = 0$ ，该复变函数展开式为

$$e^{1/z^2} = 1 + \frac{1}{z^2} + L,$$

不包含奇次项，因而在该点的留数为 0，于是，根据留数定理

$$\oint_{|z|=2} e^{1/z^2} dz = 0.$$

$$(4) \oint_{|z|=2} \frac{z dz}{1/2 - \sin^2 z}$$

解：令 $\frac{1}{2} - \sin^2 z = 0 \Rightarrow \sin z = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow z_k = \frac{2k+1}{4} \pi$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)，均为被积函数

的单极点，且均落在实轴上。处于围道内的奇点为

$$\begin{aligned} -2 < \frac{2k+1}{4}\pi < 2 &\Rightarrow -\frac{8}{\pi}-1 < 2k < \frac{8}{\pi}-1 \\ \Rightarrow k=0,-1 &\Rightarrow z=\pm\frac{\pi}{4}。 \end{aligned}$$

在这两点的留数分别为

$$\operatorname{Res} f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\lim_{z\rightarrow\frac{\pi}{4}}\frac{z\left(z-\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{1}{2}-\sin^2 z}=-\frac{\pi}{4}$$

$$\operatorname{Res} f\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\lim_{z\rightarrow-\frac{\pi}{4}}\frac{z\left(z+\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{1}{2}-\sin^2 z}=-\frac{\pi}{4}$$

因而，该积分为

$$\oint_{|\zeta|=2}\frac{z}{\frac{1}{2}-\sin^2 z}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\left(-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\right)=-\pi^2\mathrm{i}。$$

3.应用留数定理计算回路积分 $\frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{z-\alpha} dz$ ，函数 $f(z)$ 在 l 所围区域上是解析的， α 是这区域的一个内点。

解：由于函数 $f(z)$ 在围道内解析，因而被积函数 $\frac{f(z)}{z-\alpha}$ 在围道内只有一个单极点 $z=\alpha$ ，其留数为

$$\lim_{z \rightarrow \alpha} \frac{(z-\alpha)f(z)}{z-\alpha} = f(\alpha),$$

于是，根据留数定理有

$$\frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{z-\alpha} dz = \frac{1}{2\pi i} \times 2\pi i f(\alpha) = f(\alpha)。$$

这正是柯西公式。

§ 4.2 应用留数定理计算实变函数定积分

1. 计算下列实变函数定积分。

(解题说明: 本大题中的 8 小题均为类型一的积分)

$$(1) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{2 + \cos x}$$

解: 令 $z = e^{ix}$, 原积分化为沿单位圆的回路积分,

$$I = \int_{|z|=1} \frac{1}{2 + \frac{z+z^{-1}}{2}} \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \int_{|z|=1} \frac{1}{z^2 + 4z + 1} dz,$$

被积函数有两个单极点 $z_{\pm} = \frac{-4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$, 其中单极点 $z_+ = -2 + \sqrt{3}$ 落在单位圆内, 其留

数为 $\text{Res} f(z_+) = \lim_{z \rightarrow -\frac{\pi}{4}} \frac{1}{z + 2 + \sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$ 。

于是

$$I = \frac{2}{i} \cdot 2\pi i \text{Res} f(z_+) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}。$$

$$(2) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{(1 + \varepsilon \cos x)^2} \quad (0 < \varepsilon < 1)$$

解: 令 $z = e^{ix}$, 原积分化为

$$I = \int_{|z|=1} \frac{1}{\left(1 + \varepsilon \frac{z+z^{-1}}{2}\right)^2} \frac{dz}{iz} = \frac{4}{i\varepsilon^2} \int_{|z|=1} \frac{z}{\left(z^2 + \frac{2}{\varepsilon}z + 1\right)^2} dz$$

被积函数有两个二阶极点, 分别为 $z_{\pm} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - \varepsilon^2}}{\varepsilon}$, 其中, $z_+ = \frac{-1 + \sqrt{1 - \varepsilon^2}}{\varepsilon}$ 落在围道内,

其留数为 $\text{Res} f(z_+) = \frac{\varepsilon^2}{4(1 - \varepsilon^2)^{3/2}}$ 。

于是

$$I = \frac{4}{i\varepsilon^2} \cdot 2\pi i \text{Res} f(z_+) = \frac{2\pi}{(1 - \varepsilon^2)^{3/2}}。$$

$$(3) \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 2x dx}{1 - 2\varepsilon \cos x + \varepsilon^2} \quad (|\varepsilon| < 1)$$

解：令 $z = e^{ix}$ ，，利用欧拉公式 $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \frac{z + z^{-1}}{2}$ ， $\cos 2x = \frac{e^{i2x} + e^{-i2x}}{2} = \frac{z^2 + z^{-2}}{2}$ ，原

积分化为

$$I = \int_{|z|=1} \frac{\left(\frac{z^2 + z^{-2}}{2}\right)^2}{1 + \varepsilon^2 - \varepsilon(z + z^{-1})} \frac{dz}{iz} = \frac{1}{4i} \int_{|z|=1} \frac{(z^4 + 1)^2}{-\varepsilon z^2 + (1 + \varepsilon^2)z - \varepsilon} \frac{1}{z^4} dz$$

被积函数有一个四阶极点 $z_0 = 0$ ，两个单极点 $z_1 = \varepsilon$ ， $z_2 = \frac{1}{\varepsilon}$ ，其中 z_0, z_1 在单位圆内，其留数为

$$\text{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{3!} \frac{d^3}{dz^3} \frac{(z^4 + 1)^2}{\varepsilon z^2 - (1 + \varepsilon^2)z + \varepsilon} = -\frac{(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4)}{\varepsilon^4};$$

$$\text{Res} f(z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{(z^4 + 1)^2 / z^4}{2\varepsilon z - (1 + \varepsilon^2)} = \frac{(\varepsilon^4 + 1)^2}{\varepsilon^4(1 - \varepsilon^2)};$$

于是

$$I = \frac{1}{4i} \cdot 2\pi i \left[\frac{(\varepsilon^4 + 1)^2}{\varepsilon^4(1 - \varepsilon^2)} - \frac{(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4)}{\varepsilon^4} + \frac{(\varepsilon^4 + 1)^2}{\varepsilon^4(1 - \varepsilon^2)} \right] \\ = \frac{\pi(1 + \varepsilon^4)}{(1 - \varepsilon^2)}.$$

$$(4) \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x dx}{a + b \cos x} \quad (a > b > 0)$$

解：令 $z = e^{ix}$ ，原积分化为

$$I = -\frac{1}{2i} \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2}{bz^2 + 2az + b} \frac{1}{z^2} dz$$

被积函数有一个二阶极点 $z_0 = 0$ 和两个单极点 $z_{\pm} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - b^2}}{b}$ 。其中 z_0, z_+ 在单位圆内，

其留数分别为

$$\text{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d}{dz} \frac{(z^2 - 1)^2}{z^2 + \frac{2a}{b}z + 1} = -\frac{2a}{b},$$

$$\text{Res} f(z_+) = \lim_{z \rightarrow z_+} \frac{(z^2 - 1)^2}{z^2 \left(z + \frac{a + \sqrt{a^2 - b^2}}{b} \right)} = \frac{2\sqrt{a^2 - b^2}}{b},$$

于是, 积分等于

$$I = -\frac{1}{2bi} \cdot 2\pi i \left(-\frac{2a}{b} + \frac{2\sqrt{a^2 - b^2}}{b} \right) = 2\pi \frac{a - \sqrt{a^2 - b^2}}{b^2}.$$

$$(5) \int_0^\pi \frac{a dx}{a^2 + \sin^2 x} \quad (a > 0)$$

解: 原积分

$$I = a \int_0^\pi \frac{dx}{a^2 + \frac{1 - \cos 2x}{2}} = a \int_0^\pi \frac{2dx}{2a^2 + 1 - \cos 2x} = a \int_0^{2\pi} \frac{dx}{2a^2 + 1 - \cos x}$$

令 $z = e^{ix}$, 原积分化为

$$\begin{aligned} I &= a \int_0^{2\pi} \frac{dx}{2a^2 + 1 - \cos x} \\ &= a \oint_{|z|=1} \frac{1}{2a^2 + 1 - \frac{z + z^{-1}}{2}} \frac{dz}{iz} \\ &= -\frac{2a}{i} \oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2 - 2(2a^2 + 1)z + 1} dz \end{aligned}$$

被积函数有两个单极点 $z_{\pm} = (2a^2 + 1) \pm 2a\sqrt{a^2 + 1}$, 其中 z_- 在单位圆内, 其留数分别为

$$\text{Res } f(z_-) = \lim_{z \rightarrow z_-} \frac{1}{2z - 2(2a^2 + 1)} = -\frac{1}{4a\sqrt{a^2 + 1}}.$$

于是, 该积分为

$$I = -\frac{2a}{i} \cdot 2\pi i \left(-\frac{1}{4a\sqrt{a^2 + 1}} \right) = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 + 1}}.$$

$$(6) \int_0^{2\pi} \frac{\cos x dx}{1 - 2\varepsilon \cos x + \varepsilon^2} \quad (|\varepsilon| < 1),$$

解: 令 $z = e^{ix}$, 原积分化为

$$\begin{aligned} I &= \oint_{|z|=1} \frac{z + z^{-1}}{(\varepsilon^2 + 1) - \varepsilon(z + z^{-1})} \frac{dz}{2iz} \\ &= -\frac{1}{2i} \oint_{|z|=1} \frac{z^2 + 1}{\varepsilon z^2 - (\varepsilon^2 + 1)z + \varepsilon} \frac{dz}{z} \end{aligned}$$

被积函数有三个单极点 $z_1 = 0, z_2 = \varepsilon, z_3 = \frac{1}{\varepsilon}$, 其中 z_1, z_2 在单位圆内, 其留数分别为

$$\operatorname{Res} f(z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{z^2 + 1}{\varepsilon z^2 - (\varepsilon^2 + 1)z + \varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon};$$

$$\operatorname{Res} f(z_2) = \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{z + z^{-1}}{2\varepsilon z - (\varepsilon^2 + 1)} = \frac{\varepsilon^2 + 1}{\varepsilon(\varepsilon^2 - 1)};$$

于是, 该积分为

$$I = -\frac{1}{2i} \cdot 2\pi i \left(\frac{1}{\varepsilon} + \frac{\varepsilon^2 + 1}{\varepsilon(\varepsilon^2 - 1)} \right) = \frac{2\pi\varepsilon}{1 - \varepsilon^2}.$$

$$(7) \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \cos^2 x}$$

解: 原积分

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \frac{1 + \cos 2x}{2}} = \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2dx}{3 + \cos 2x} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{dx}{3 - \cos x},$$

令 $z = e^{ix}$, 有

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \cos^2 x} &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{dx}{3 - \cos x} \\ &= \frac{1}{2} \oint_{|z|=1} \frac{1}{3 - \frac{z + z^{-1}}{2}} \frac{dz}{iz} =, \\ &= -\frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 - 6z + 1} \end{aligned}$$

被积函数有两个单极点 $z_{\pm} = 3 \pm 2\sqrt{2}$ 。其中 z_- 在单位圆内, 其留数为

$$\operatorname{Res} f(z_-) = \lim_{z \rightarrow z_-} \frac{1}{2z - 6} = -\frac{1}{4\sqrt{2}},$$

于是,

$$I = -\frac{1}{i} \cdot 2\pi i \left(-\frac{1}{4\sqrt{2}} \right) = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

$$(8) \int_0^{2\pi} \cos^{2n} x dx$$

解: 令 $z = e^{ix}$, 原积分化为

$$I = \frac{1}{2^{2n} i} \oint_{|z|=1} (z + z^{-1})^{2n} \frac{dz}{z}$$

被积函数

$$f(z)=\frac{1}{z}\Big(z+z^{-1}\Big)^{2n}=\frac{\Big(z^2+1\Big)^{2n}}{z^{2n+1}},$$

可见，它有一个 $2n+1$ 阶极点 $z=0$ 。为求该极点的留数，可按高阶极点留数的计算方法求得，这里用一种简便的方法，注意到该被积函数的特点，只要将其中的二项式 $\Big(z+z^{-1}\Big)^{2n}$ 展开，取其常数项，再与 $\frac{1}{z}$ 结合，即为负一次幂项，而二项式展式的常数项即为负一次幂项的系数，亦为 $z=0$ 点的留数。

而 $\Big(z+z^{-1}\Big)^{2n}$ 展开的常数项容易求得为 $\frac{(2n)!}{(n!)^2}$ ，此即为留数。于是

$$I=\frac{1}{2^{2n}\mathbf{i}}\cdot 2\pi\mathbf{i}\frac{(2n)!}{(n!)^2}=\frac{2\pi}{4^n}\frac{(2n)!}{(n!)^2}=\frac{2\pi(2n-1)!!}{(2n)!!}。$$

2. 计算下列实变函数定积分
 (解题说明：本大题中的 7 小题均为类型二的积分)

(1) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1} dx$

解：本题 $f(z) = \frac{z^2+1}{z^4+1}$ 在上半平面有两个单极点 $z_1 = e^{i\frac{\pi}{4}}$, $z_2 = e^{i\frac{3\pi}{4}}$, 其留数分别为

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} f(z_1) &= \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{(z-z_1)(z^2+1)}{z^4+1} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{2z(z-z_1)+(z^2+1)}{4z^3} \quad (\text{洛必达法则}) \\ &= \frac{e^{i\frac{2\pi}{4}}+1}{4e^{i\frac{3\pi}{4}}} = -i\frac{\sqrt{2}}{4}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} f(z_2) &= \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{(z-z_2)(z^2+1)}{z^4+1} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{2z(z-z_2)+(z^2+1)}{4z^3} \quad (\text{洛必达法则}) \\ &= \frac{e^{i\frac{6\pi}{4}}+1}{4e^{i\frac{9\pi}{4}}} = -i\frac{\sqrt{2}}{4}, \end{aligned}$$

于是,

$$I = 2\pi i \left(-i\frac{\sqrt{2}}{4} - i\frac{\sqrt{2}}{4} \right) = \sqrt{2}\pi.$$

(2) $\int_0^{\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2+9)(x^2+4)^2}$

解：本题被积函数 $f(x) = \frac{x^2}{(x^2+9)(x^2+4)^2}$ 为偶函数，因此，原积分可化为

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2+9)(x^2+4)^2},$$

而本题 $f(z) = \frac{z^2}{(z^2+9)(z^2+4)^2}$ 在上半平面有一个单极点 $z_1 = 3i$ 和一个二阶极点 $z_2 = 2i$ ，其留数分别为

$$\operatorname{Res} f(z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{z^2}{(z+3i)(z^2+4)^2} = \frac{3i}{50},$$

$$\operatorname{Res} f(z_2) = \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{d}{dz} \frac{z^2}{(z^2+9)(z+2i)^2} = -\frac{13i}{200},$$

于是,

$$I = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \left(\frac{3i}{50} - \frac{13i}{200} \right) = \frac{\pi}{200}.$$

$$(3) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+a^2)^2(x^2+b^2)}$$

解: 本题 $f(z) = \frac{1}{(z^2+a^2)^2(z^2+b^2)}$ 在上半平面有一个单极点 $z_1 = ib$ 和一个二阶极点 $z_2 = ia$,

其留数分别为

$$\operatorname{Res} f(z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{1}{(z^2+a^2)^2(z+ib)} = \frac{1}{2ib(a^2-b^2)^2},$$

$$\operatorname{Res} f(z_2) = \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{d}{dz} \frac{1}{(z+ai)^2(z^2+b^2)} = \frac{(b^2-3a^2)}{4ia^3(a^2-b^2)^2},$$

于是

$$\begin{aligned} I &= 2\pi i \left(\frac{1}{2ib(a^2-b^2)^2} - \frac{(b^2-3a^2)}{4ia^3(a^2-b^2)^2} \right) \\ &= \frac{(2a+b)\pi}{2a^3b(a+b)^2}. \end{aligned}$$

$$(4) \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^4+a^4}$$

解: 本题被积函数 $f(x) = \frac{1}{x^4+a^4}$ 为偶函数, 因此, 原积分可化为

$$I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^4+a^4} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4+a^4}.$$

本题 $f(z) = \frac{1}{z^4+a^4}$ 在上半平面有两个单极点 $z_1 = ae^{\frac{i\pi}{4}}$, $z_2 = ae^{\frac{3\pi}{4}}$, 其留数分别为

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Res} f(z_1) &= \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{(z - z_1)}{z^4 + a^4} \\
 &= \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{1}{4z^3} \quad (\text{洛必达法则}) \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{4a^3} e^{-i\frac{3\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{4a^3} (-1-i),
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Res} f(z_2) &= \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{(z - z_2)}{z^4 + a^4} \\
 &= \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{1}{4z^3} \quad (\text{洛必达法则}) \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{4a^3} e^{-i\frac{9\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{4a^3} (1-i),
 \end{aligned}$$

于是,

$$I = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \left[\frac{\sqrt{2}}{8a^3} (-1-i) + \frac{\sqrt{2}}{8a^3} (1-i) \right] = \frac{\sqrt{2}\pi}{4a^3}.$$

$$(5) \int_0^{\infty} \frac{x^2+1}{x^6+1} dx$$

解: 被积函数 $f(x) = \frac{x^2+1}{x^6+1}$ 为偶函数, 因此, 原积分可化为

$$I = \int_0^{\infty} \frac{x^2+1}{x^6+1} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2+1}{x^6+1} dx.$$

函数 $f(z) = \frac{z^2+1}{z^6+1}$ 在上半平面有两个单极点 $z_1 = e^{\frac{\pi i}{6}}, z_2 = e^{\frac{5\pi i}{6}}$, 和一个可去奇点 $z_3 = i$, 可去

奇点的留数等于零, 两个单极点的留数分别为

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Res} f(z_1) &= \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{(z^2+1)(z-z_1)}{z^6+1} \\
 &= \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{(z^2+1)+2z(z-z_1)}{6z^5} \quad (\text{洛必达法则}); \\
 &= \frac{1}{6} \left(e^{-i\frac{3\pi}{6}} + e^{-i\frac{5\pi}{6}} \right) = \frac{1}{6} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i \right),
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Res} f(z_2) &= \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{(z^2 + 1)(z - z_2)}{z^6 + 1} \\
 &= \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{(z^2 + 1) + 2z(z - z_2)}{6z^5} \quad (\text{洛必达法则}) \\
 &= \frac{1}{6} \left(e^{-i\frac{3\pi}{6}} + e^{-i\frac{5\pi}{6}} \right) = \frac{1}{6} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i \right),
 \end{aligned}$$

于是,

$$I = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \left[\frac{1}{6} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i \right) + \frac{1}{6} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i \right) \right] = \frac{\pi}{2}.$$

$$(6) \int_0^{\infty} \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^2} dx$$

解: 被积函数 $f(x) = \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^2}$ 为偶函数, 因此, 原积分可化为

$$I = \int_0^{\infty} \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^2} dx,$$

函数 $f(z) = \frac{z^2}{(z^2 + a^2)^2}$ 在上半平面有一个二阶极点 $z_0 = ai$, 其留数为

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Res} f(z_1) &= \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{d}{dz} \frac{z^2}{(z + ai)^2} \\
 &= \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{2aiz}{(z + ai)^3} = -\frac{i}{4a}
 \end{aligned}$$

于是

$$I = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \cdot \left(-\frac{i}{4a} \right) = \frac{\pi}{4a}.$$

$$(7) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^{2m}}{1 + x^{2n}} dx \quad (m < n).$$

解: 函数 $f(z) = \frac{z^{2m}}{1 + z^{2n}}$ 在上半平面有 n 个单极点 $z_k = e^{\frac{2k+1}{2n}\pi i}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$, 各点的留数为

$$\operatorname{Res} f(z_k) = \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{(z - z_k) z^{2m}}{(1 + z^{2n})},$$

应用洛必达法则

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res} f(z_k) &= \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{2mz^{2m-1}(z - z_k) + z^{2m}}{2nz^{2n-1}} \\
&= \frac{1}{2ne^{(2k+1)(2n-2m-1)\pi i/2n}} \\
&= \frac{1}{2ne^{(2n-2m-1)\pi i/2n}} \frac{1}{e^{k(2n-2m-1)\pi i/n}}
\end{aligned}$$

于是，

$$\begin{aligned}
I &= 2\pi i \cdot \frac{1}{2ne^{(2n-2m-1)\pi i/2n}} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{e^{k(2n-2m-1)\pi i/n}} \\
&= 2\pi i \cdot \frac{-e^{(2m+1)\pi i/2n}}{2n} \cdot \frac{1 - e^{-(2n-2m-1)\pi i}}{1 - e^{-(2n-2m-1)\pi i/n}} \\
&= 2\pi i \cdot \frac{1}{2n} \cdot \frac{2}{e^{(2m+1)\pi i/2n} 1 - e^{-(2m+1)\pi i/2n}} \\
&= 2\pi i \frac{1}{2ni \sin \frac{2m+1}{2n} \pi} \\
&= \frac{\pi}{n \sin \frac{2m+1}{2n} \pi}.
\end{aligned}$$

3. 计算下列实变函数定积分

(解题说明：本大题中的 8 小题均为类型三的积分)

$$(1) \int_0^{\infty} \frac{\cos mx}{1+x^4} dx \quad (m > 0)$$

解：本题 $F(z)e^{imz} = \frac{1}{1+z^4}e^{imz}$ 有四个单极点 $z_1 = e^{\frac{\pi i}{4}}, z_2 = e^{\frac{3\pi i}{4}}, z_3 = e^{\frac{5\pi i}{4}}, z_4 = e^{\frac{7\pi i}{4}}$ ，其中

$z_1 = e^{\frac{\pi i}{4}}, z_2 = e^{\frac{3\pi i}{4}}$ 位于上半平面.其留数分别为

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} f(z_1) &= \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{(z - z_1)e^{imz}}{(1+z^4)} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{e^{imz} + im(z - z_1)e^{imz}}{4z^3} \quad (\text{洛必达法则}) \\ &= \frac{1}{4} e^{im \frac{1+i}{\sqrt{2}}} e^{-\frac{3\pi i}{4}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} f(z_2) &= \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{(z - z_1)e^{imz}}{(1+z^4)} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{e^{imz} + im(z - z_1)e^{imz}}{4z^3} \quad (\text{洛必达法则}) \\ &= \frac{1}{4} e^{im \frac{-1+i}{\sqrt{2}}} e^{-\frac{9\pi i}{4}} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \pi i \left(\frac{1}{4} e^{im \frac{1+i}{\sqrt{2}}} e^{-\frac{3\pi i}{4}} + \frac{1}{4} e^{im \frac{-1+i}{\sqrt{2}}} e^{-\frac{9\pi i}{4}} \right) \\ &= \frac{\pi i}{4} e^{-\frac{m}{\sqrt{2}}} \left(-e^{im \frac{1}{\sqrt{2}}} e^{\frac{\pi i}{4}} + e^{im \frac{-1}{\sqrt{2}}} e^{-\frac{\pi i}{4}} \right) \\ &= \frac{\pi i}{4} e^{-\frac{m}{\sqrt{2}}} \left[-2i \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{m}{\sqrt{2}} \right) \right] \\ &= \frac{\pi}{2} e^{-\frac{m}{\sqrt{2}}} \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{m}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}\pi}{4} e^{-\frac{m}{\sqrt{2}}} \left(\cos \frac{m}{\sqrt{2}} + \sin \frac{m}{\sqrt{2}} \right). \end{aligned}$$

$$(2) \int_0^{\infty} \frac{\sin mx}{x(x^2+a^2)} dx \quad (m > 0, a > 0)$$

解：本题 $G(z)e^{imz} = \frac{1}{z(z^2+a^2)}e^{imz}$ 在实轴上有一个单极点 $z_0 = 0$ ，还有两个单极点 $z_{\pm} = \pm ia$ ，

其中 $z_+ = ia$ 位于上半平面。相应留数分别为

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{e^{imz}}{z^2 + a^2} = \frac{1}{a^2},$$

$$\operatorname{Res} f(z_+) = \lim_{z \rightarrow z_+} \frac{e^{imz}}{z(z+ai)} = -\frac{e^{-ma}}{2a^2}$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \pi \left(\frac{1}{2a^2} - \frac{e^{-ma}}{2a^2} \right) \\ &= \frac{\pi}{2a^2} (1 - e^{-ma}). \end{aligned}$$

$$(3) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx$$

$$\text{解: } I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx = 2 \int_0^{\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx, \text{ 其中 } G(z)e^{iz} = \frac{ze^{iz}}{1+z^2} \text{ 有两个单极点 } z_{\pm} = \pm i, \text{ 其中}$$

$z_+ = i$ 位于上半平面。其留数为

$$\operatorname{Res} f(z_+) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{ie^{imz}}{z+i} = \frac{1}{2e},$$

于是

$$I = 2 \cdot \pi \cdot \frac{1}{2e} = \frac{\pi}{e}.$$

$$(4) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin mx}{2x^2 + a^2} dx \quad (m > 0, a > 0)$$

$$\text{解: } I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin mx}{2x^2 + a^2} dx = 2 \int_0^{\infty} \frac{x \sin mx}{2x^2 + a^2} dx, \text{ 其中 } G(z)e^{imz} = \frac{ze^{imz}}{(2z^2 + a^2)} \text{ 有两个单极点}$$

$z_{\pm} = \pm \frac{ia}{\sqrt{2}}$, 其中 $z_+ = \frac{ia}{\sqrt{2}}$ 位于上半平面。其留数为

$$\operatorname{Res} f(z_+) = \lim_{z \rightarrow z_+} \frac{ze^{imz}}{2(z + \frac{ia}{\sqrt{2}})} = \frac{1}{4} e^{\frac{ma}{\sqrt{2}}},$$

于是

$$I = 2 \cdot \pi \cdot \frac{e^{\frac{ma}{\sqrt{2}}}}{4} = \frac{\pi}{2} e^{\frac{ma}{\sqrt{2}}}.$$

$$(5) \int_0^{\infty} \frac{\cos mx}{(x^2 + a^2)^2} dx$$

解：本题 $F(z)e^{imz} = \frac{1}{(z^2 + a^2)^2} e^{imz}$ 。

i) 若 $m > 0$ ，根据约旦引理，从上半平面的半圆弧补全围道。上半平面有一个二阶极点 $z_0 = ia$ ，该点留数为

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} f(z_0) &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d}{dz} \frac{e^{imz}}{(z + ai)^2} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \left[\frac{ime^{imz}}{(z + ai)^2} - \frac{2e^{imz}}{(z + ai)^3} \right] \\ &= -\frac{ma + 1}{4a^3} ie^{-ma}。 \end{aligned}$$

于是

$$I = \pi i \cdot \left(-\frac{ma + 1}{4a^3} ie^{-ma} \right) = \frac{ma + 1}{4a^3} \pi e^{-ma}。$$

ii) 若 $m < 0$ ，根据约旦引理，从下半平面的半圆弧补全围道。被积函数在下半平面有一个二阶极点 $z = -ai$ ，其留数为

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} f(z_0) &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d}{dz} \frac{e^{imz}}{(z - ai)^2} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \left[\frac{ime^{imz}}{(z - ai)^2} - \frac{2e^{imz}}{(z - ai)^3} \right] \\ &= -\frac{ma + 1}{4a^3} ie^{ma} \end{aligned}$$

于是

$$I = -\pi i \cdot \left(-\frac{ma + 1}{4a^3} ie^{ma} \right) = -\frac{ma + 1}{4a^3} \pi e^{ma}。$$

$$(6) \int_0^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx$$

解：本题 $F(z)e^{iz} = \frac{1}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)} e^{iz}$ 在上半平面有两个单极点 $z_1 = ai$, $z_2 = ib$ ，其留数为

$$\operatorname{Res} f(z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{e^{iz}}{(z^2 + b^2)(z + ai)} = \frac{e^{-a}}{i2a(b^2 - a^2)},$$

$$\operatorname{Res} f(z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{e^{iz}}{(z^2 + a^2)(z + bi)} = \frac{e^{-b}}{i2b(a^2 - b^2)},$$

于是

$$I = \pi i \cdot \left[\frac{e^{-a}}{i2a(b^2 - a^2)} + \frac{e^{-b}}{i2b(a^2 - b^2)} \right] = \pi \frac{be^{-a} - ae^{-b}}{2ab(b^2 - a^2)}。$$

$$(7) \int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$$

解：利用三角函数关系 $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ ，再利用偶函数性质将积分区间延拓为 $(-\infty, \infty)$ ，

根据利用欧拉公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ ，有

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} dx = \frac{1}{4} \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - e^{i2x}}{x^2} dx$$

函数 $f(z) = \frac{1 - e^{i2z}}{z^2}$ 仅在实轴上有一个单极点 $z_0 = 0$ ，其留数为

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1 - e^{i2z}}{z} = -2i$$

利用实轴上有奇点的类型，有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - e^{i2x}}{x^2} dx = \pi i (-2i) = 2\pi，$$

原积分为

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}。$$

$$(8) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{imx}}{x - i\alpha} dx, \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{imx}}{x + i\alpha} dx \quad (m > 0, \operatorname{Re} \alpha > 0)。$$

解：由于 $\operatorname{Re} \alpha > 0$ ，对于第一个积分，单极点 $z = i\alpha$ 在上半平面，根据留数定理，有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{imx}}{x - i\alpha} dx = 2\pi i \lim_{z \rightarrow i\alpha} (e^{imz}) = 2\pi i e^{-\alpha m}，$$

对于第二个积分单极点 $z = -i\alpha$ 在下半平面，因而上半平面没有奇点，根据留数定理有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{imx}}{x + i\alpha} dx = 0。$$